

Diretrizes e Orientações para o Uso de Ferramentas de IA na Disciplina de Aprendizado de Máquina (INF01017)

Objetivo

Estas diretrizes visam orientar o uso ético e apropriado de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), como o ChatGPT, no contexto da disciplina, garantindo que essas tecnologias sejam utilizadas como apoio ao aprendizado sem comprometer a integridade acadêmica, a autoria do trabalho, e o desenvolvimento das habilidades analíticas dos estudantes.

Uso Permitido de ChatGPT¹ ou outras Ferramentas de IA

Apoio para esclarecimento de conceitos:

O ChatGPT pode ser usado para obter explicações sobre conceitos teóricos de aprendizado de máquina, como algoritmos de classificação, regressão, métodos de otimização de hiperparâmetros, entre outros.

Auxílio em dúvidas de programação:

O ChatGPT pode auxiliar com exemplos de código e sugestões de sintaxe em Python para a implementação de algoritmos ou a solução de problemas de codificação.

Escolha de datasets:

O ChatGPT pode ser usado para auxiliar na busca por conjuntos de dados para desenvolvimento de trabalhos práticos solicitados na disciplina.

Análise exploratória de dados e geração de gráficos:

Os alunos podem utilizar o ChatGPT para realizar análises exploratórias dos dados, incluindo sugestões para visualização de dados e geração de gráficos como histogramas, scatter plots,

¹ Embora este documento cite explicitamente o chatGPT, o mesmo se aplica para outras ferramentas de IA, como Gemini e Claude.

box plots, entre outros. Isso inclui pedir ajuda para visualizar e comparar os resultados de modelos treinados, ou gerar código para melhorar a exploração dos resultados através de linguagens ou plataformas de visualização de dados.

Geração de ideias e recomendações:

O ChatGPT pode sugerir abordagens iniciais para o problema, propor algoritmos apropriados e recomendar bibliotecas ou frameworks para a tarefa de aprendizado de máquina.

Auxílio na escrita de relatórios:

O ChatGPT pode ser empregado para auxiliar na estruturação e formatação de relatórios produzidos ao longo da disciplina, bem como na revisão de texto, sugerindo melhorias, adaptações e correções em três frentes: (i) na parte gramatical, para verificar se tudo está correto, (ii) na parte das informações, para ajudar a verificar a corretude dos conceitos apresentados, e (iii) na parte de fluidez do texto, apontando erros que prejudique sua leitura.

Limitações e Restrições de Uso

Soluções completas ou automação de projetos:

O ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA **não pode ser utilizada para gerar soluções completas de atividades práticas** ou substituir o esforço do aluno na execução do código integral de um projeto.

Análise crítica e escrita de relatórios:

O uso do ChatGPT para substituir **a análise crítica dos resultados e a escrita integral de relatórios solicitados na disciplina é proibido**. A interpretação dos resultados, a avaliação dos modelos e a formulação de conclusões devem ser feitas pelo aluno, sem delegação à IA. O aluno é o responsável por desenvolver a análise crítica e apresentar por escrito (ou em forma de apresentação oral) as justificativas dos resultados obtidos e as suas conclusões.

Dependência excessiva em código gerado por IA:

Embora o ChatGPT possa ajudar a depurar erros e sugerir trechos de código, **o código final deve ser implementado pelo aluno**, com as devidas adaptações e compreensão dos algoritmos usados.

Exigência de Transparência e Citação

Transparência no uso de IA:

O uso de ferramentas de IA, incluindo o ChatGPT, deve ser reportado nas tarefas e projetos. Os alunos devem descrever quando e como a IA foi utilizada, apresentando um *statement* como este em suas entregas:

"Utilizei o ChatGPT para [...] (por exemplo, para apoio na análise exploratória dos dados e geração de gráficos). Todas as análises e interpretações críticas dos resultados são de minha autoria."

Também é importante incluir o *prompt* usado na consulta à ferramenta de IA, Isto pode ser feito, por exemplo, em um Anexo do Relatório.

Citação adequada:

Caso o ChatGPT ou outra IA forneça contribuições significativas, isso deve ser mencionado no corpo do texto ou em uma seção apropriada, assim como outras referências. Uso preferencialmente o formato APA. Veja o arquivo disponibilizado no Moodle "*Citando as ferramentas de IA em trabalhos da disciplina*"

Desenvolvimento de Pensamento Crítico

Avaliação da adequação das respostas:

Os alunos devem avaliar criticamente as sugestões fornecidas pelo ChatGPT, especialmente em áreas como interpretação de resultados e recomendação de algoritmos. O objetivo é que o aluno desenvolva um raciocínio sólido com o apoio do chatGPT, sendo capaz de verificar, validar e, se necessário, confrontar as respostas da IA.

Exploração de limitações e falhas:

Alunos são encorajados a identificar limitações no uso do ChatGPT, como possíveis erros ou recomendações inadequadas, e refletir sobre esses aspectos ao longo do trabalho. Solicita-se que experiências como esta sejam ressaltadas na entrega de trabalhos, tanto no relatório como na apresentação oral (quando houver), a fim de permitir uma discussão ampla com a turma.

Consequências para o Uso Indevido

Plágio e uso desonesto de IA:

O uso do ChatGPT ou outras IAs para gerar textos completos de relatórios, soluções ou realizar análises críticas sem que o aluno tenha uma compreensão do processo será considerado uma violação da integridade acadêmica. As sanções podem incluir a anulação da tarefa ou redução de nota.

Recomendações para um Uso Ético e Responsável

Use a IA como um apoio, não como substituto:

As ferramentas de IA devem ser vistas como auxiliares no aprendizado, ajudando na exploração de ideias e na solução de problemas específicos, mas o processo de análise crítica e o raciocínio final devem ser conduzidos pelo próprio aluno.

Favoreça a compreensão:

O ChatGPT pode acelerar o entendimento de conceitos, mas o foco deve ser no desenvolvimento de uma compreensão profunda dos problemas e das soluções propostas, garantindo que o aluno possa justificar as decisões de modelagem e avaliação de forma independente.

Observação final

Casos omissos ou excepcionais serão avaliados e resolvidos pela professora responsável pela disciplina. Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de uso de uma ferramenta de IA para tarefas específicas na disciplina, ou como reportar o uso, consulte sempre a professora.